

Exercices de MADMC (cours 9)

Exercice 1

On dispose de la base de données contenant les 10 évaluations suivantes :

x_1	x_2	x_3	y
1	1	0	0.3101
1	0	1	0.4285
0	1	1	0.5055
0.5	0.5	0.5	0.5335
0.75	0.5	0.25	0.3823
0.5	0.25	0.75	0.4560
0.25	0.75	0.5	0.4338
0.25	0.5	0.75	0.4635
0.5	0.75	0.25	0.4143
0.75	0.25	0.5	0.3914

1) On souhaite expliquer ces données par un modèle fondé sur l'intégrale de Choquet du type :

$$y = C_v(x_1, x_2, x_3)$$

Ecrire un programme linéaire qui effectue une regression LAD pour l'apprentissage de la capacité v .

2) La solution trouvée donne les valeurs de Möbius suivantes :

$$[0, 0.1371, 0.2297, 0.3485, -0.0567, -0.0571, -0.0727, 0.4712]$$

Proposer une modification du programme linéaire précédent pour faire une regression LAD-LASSO qui donne une intégrale de Choquet pour une capacité dont la transformée de Möbius est plus compacte.

3) Avec un poids de 1 sur la pénalisation, on obtient avec le programme linéaire de la question précédente la représentation Möbius suivante :

$$[0, 0.11655, 0.19355, 0.31195, 0, 0, 0, 0.37795]$$

Commenter ce résultat et en déduire la capacité v qui explique au mieux les données. Interpréter le comportement du décideur.

Exercice 2

On souhaite modéliser la préférence du décideur $\succsim$ sur une espace multi-attributs défini par $X = X_1 \times \dots \times X_n$ pour l'ensemble d'attributs $N = \{1, \dots, n\}$. Sur chaque attribut i , on note $\mathbf{0}_i$ l'échelon neutre d'utilité 0 et $\succsim_i$ la préférence restreinte à l'attribut i . Soient $x_i, h_i \in X_i$ tels que $x_i \succsim_i \mathbf{0}_i$ et $h_i \succsim_i \mathbf{0}_i$, $r_j, R_j \in X_j$ et $x_i \in X_i$ tels que $r_j \prec_j R_j \succsim_j \mathbf{0}_j$. On considère les deux questions suivantes :

$Q_{ij}(x_i)$: Quelle est la valeur y_i telle que $(x_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) \sim (y_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij})$?

$Q_{ij}(h_i)$: Quelle est la valeur z_i telle que $(h_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) \sim (z_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij})$?

Montrer que si l'on dispose des réponses à ces questions et si $(\mathbf{1}_i, \mathbf{0}_{-i}) \succ \mathbf{0}$, alors, sous l'hypothèse que $\succsim$ soit représentable par une intégrale de Choquet C_v^u , la fonction d'utilité vérifie nécessairement :

$$u_i(x_i) - u_i(y_i) = u_i(h_i) - u_i(z_i)$$

Exercice 3

Soit un ensemble de solutions d'un problème de décision dont les évaluations sont données par les vecteurs suivants :

z^1	z^2	z^3	z^4	z^5
10	6	3	1	-1
0	1	2	3	5

On sait de plus que pour le décideur $z^2 \succsim z^1$ et $z^4 \succsim z^5$ et l'on suppose que les préférences du décideur sont représentables par une intégrale de Choquet.

- 1) Déterminer la famille des capacités compatibles avec les préférences observées.
- 2) Quelle est la solution à recommander au décideur ?

Exercice 4

Soit un ensemble de 21 solutions d'un problème de décision dont les évaluations sont données par les vecteurs $z^i = (i, 20 - i), i = 0, \dots, 20$. sur deux critères à maximiser.

- 1) Déterminer l'ensemble des solutions potentiellement optimales et nécessairement optimales pour une somme pondérée. Reprendre cette même question avec l'information supplémentaire que $z^1 \succ z^0$
- 2) Reprendre la question précédente avec un OWA.

Corrigé exercice 1

Il faut résoudre

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i \in I} (\alpha_i + \beta_i) + \lambda \sum_{B \subseteq N, |B| > 1} (m_B + m'_B) \\
& \alpha_i - \beta_i = C_v(x^i) - y^i, \quad i \in I \\
& m_B - m'_B = m_v(B) \\
& \sum_{B \subseteq A, B \ni i} m_v(B) \geq 0, \quad \forall A \subseteq N, \forall i \in A \\
& \sum_{B \subseteq N} m_v(B) = 1 \\
& \alpha_i, \beta_i, m_B, m'_B \geq 0
\end{aligned}$$

Corrigé exercice 2

From $(x_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) \sim (y_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij})$, we have : $f_{v,w}^u(x_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) = f_{v,w}^u(y_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij})$. Since $r_j \prec_j R_j$ we have $x_i \prec_i y_i$. Moreover, since $x_i \succsim_i \mathbf{0}_i$ and $r_j \prec_j R_j \succsim_j \mathbf{0}_j$, we have $u_j(r_j) < u_j(R_j) \leq 0 \leq u_i(x_i) < u_i(y_i)$ and therefore $f_{v,w}^u(x_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) = u_i(x_i)v(\{i\}) + u_j(R_j)(1 - w(N \setminus \{j\}))$.

Similarly $f_{v,w}^u(y_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij}) = u_i(y_i)v(\{i\}) + u_j(r_j)(1 - w(N \setminus \{j\}))$. Hence we have : $(u_i(y_i) - u_i(x_i))v(\{i\}) = (u_j(R_j) - u_j(r_j))(1 - w(N \setminus \{j\}))$.

Moreover, using the second indifference $(h_i, R_j, \mathbf{0}_{-ij}) \sim (z_i, r_j, \mathbf{0}_{-ij})$, we obtain $(u_i(z_i) - u_i(h_i))v(\{i\}) = (u_j(R_j) - u_j(r_j))(1 - w(N \setminus \{j\}))$. Then $(u_i(y_i) - u_i(x_i))v(\{i\}) = (u_i(z_i) - u_i(h_i))v(\{i\})$. Assuming $(\mathbf{1}_i, \mathbf{0}_{-i}) \succ \mathbf{0}$, i.e., $v(\{i\}) > 0$ we obtain :

$$u_i(y_i) - u_i(x_i) = u_i(z_i) - u_i(h_i)$$